

第 1 讲 · 比和比例 · 练习 1 · 参考答案

家长专用 · 批改时参考

一、化简比并求比值 (WP-M001)

1. 5:9, $\frac{5}{9}$

*解析: $0.25:0.45$ 同乘 100 得 $25:45$, 约简 ($\div 5$) 得 $5:9$; 比值 $= 5 \div 9 = \frac{5}{9}$ *

2. 2:3, $\frac{2}{3}$

*解析: $0.8:1.2$ 同乘 10 得 $8:12$, 约简 ($\div 4$) 得 $2:3$; 比值 $= 2 \div 3 = \frac{2}{3}$ *

3. 2:3, $\frac{2}{3}$

*解析: $\frac{1}{4} : \frac{3}{8}$, 同乘 8 得 $2:3$; 或通分为 $\frac{2}{8} : \frac{3}{8}$, 去掉分母得 $2:3$ *

4. 3:2, $\frac{3}{2}$ (或 1.5)

*解析: $0.6 = \frac{3}{5}$, $\frac{3}{5} : \frac{2}{5}$, 同乘 5 得 $3:2$; 或 $0.6:0.4 = 6:4 = 3:2$ *

* ⚠ 小数与分数混合: 先统一形式 (都化成分数或都化成小数) *

二、基础填空

5. 前项、后项、 $\frac{5}{8}$ (或 0.625)

解析: 比号前面的数是前项, 后面的数是后项, 比值 $=$ 前项 $\div$ 后项

6. 2:3

解析: 12 和 18 的最大公因数是 6

7. 10

*解析: 根据比例基本性质, $3 \times \square = 5 \times 6 = 30$, $\square = 10$ *

三、比例综合题 (WP-M002)

8. 6

*解析: 设另一个外项为 x , 由内项积=外项积: $3 \times 8 = 4 \times x \rightarrow x = 24 \div 4 = 6$ *

9. 6

*解析:

① 前两项互为倒数且比值=9 $\rightarrow$ 设 $a : \frac{1}{a} = 9:1 \rightarrow a^2 = 9 \rightarrow a = 3$

所以前两项是 $3 : \frac{1}{3}$

②内项积=9 $\rightarrow \frac{1}{3} \times \text{内项}_2 = 9 \rightarrow \text{内项}_2 = 27$

③比值=9 $\rightarrow 27 \div \text{外项}_2 = 9 \rightarrow \text{外项}_2 = 3$

④外项之和 = $3 + 3 = 6^*$

* (比例式: $3 : \frac{1}{3} = 27 : 3$) *

10. **30; 18:x = 3:5, $3x = 18 \times 5, x = 30$** (或 $18 \times 5 \div 3 = 30$)

解析: 甲:乙 = 3:5, 甲=18, 用比例基本性质: $3 \times \text{乙} = 5 \times 18 = 90, \text{乙} = 30^$

四、化连比

11. **A:B:C = 8:12:15**

*解析: B 的中间量需统一, 2:3 中 B=3, 4:5 中 B=4, 公倍数为 12

$\rightarrow A:B = 8:12, B:C = 12:15^*$

12. **甲:乙:丙 = 3:4:6**

*解析: 乙需统一, 3:4 中乙=4, 2:3 中乙=2, 公倍数为 4

$\rightarrow \text{甲:乙} = 3:4, \text{乙:丙} = 4:6^*$

批改提示 (针对薄弱点)

题号	薄弱点	常见错误	建议
Q1-4	WP-M001	化简后不是最简; 比值分子分母颠倒	强调"前项÷后项"; 检查是否互质
Q4	WP-M001	小数与分数混合时换算出错	先统一形式再计算
Q8	WP-M002	内外项搞混	比例 $a:b=c:d$ 中 b、c 是内项, a、d 是外项
Q9	WP-M002	互为倒数条件漏用; 推导步骤混乱	分步列式, 每步只解一个未知数
Q10	WP-M002	不会设未知数列比例式	练习"甲:乙=m:n, 甲=已知"的标准解法

题号	薄弱点	常见错误	建议
Q11-12	化连比	统一中间量出错	画图标出 B/乙对应的数